

胶东招平断裂南段山后金矿区深部地球物理特征及找矿效果

牛兴国^{1,2}, 许志河^{2,3*}, 孙丰月⁴, 顾观文^{2,3}(1. 内蒙古有色地质矿业(集团)物探勘查有限责任公司; 2. 防灾科技学院地球科学学院;
3. 河北省地震动力学重点实验室; 4. 吉林大学地球科学学院)

摘要:胶东是中国乃至全球重要金矿资源储备基地,其内金矿床主要受三山岛、焦家及招平3条超大型断裂控制。其中,招平断裂被第四系覆盖严重,深部断裂、岩体及矿体的空间展布很难通过地表地质工作进行预测。通过高精度重力测量、可控源音频大地电磁测深等方法,对招平断裂南段山后金矿区开展地球物理研究。高精度重力测量结果显示,异常曲线整体呈快速上升趋势;岩石密度参数结果显示,新太古界岩石密度为 2.77 g/cm^3 ,古元古界岩石密度为 2.82 g/cm^3 ,石英脉及蚀变岩密度为 2.92 g/cm^3 ,均高于燕山期玲珑二长花岗岩密度(2.57 g/cm^3);可控源音频大地电磁测深法电阻率剖面显示,玲珑二长花岗岩与古元古界地层接触带存在条带状低阻体,其向东倾斜且呈舒缓波状,低阻体上部存在团块状高阻体。因此,认为该低阻体由招平断裂向南延伸引起。结合钻探验证,−432 ~ −423 m 标高发现了矿(化)体,认为矿区深部具有良好的找矿潜力。

关键词:招平断裂;地球物理;找矿方向;山后金矿区;胶东

中图分类号:TD15 P631

文献标志码:A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

文章编号:1001-1277(2022)06-0012-05

doi:10.11792/hj20220603



引言

胶东金矿集区作为中国第一大金矿集区,其内金矿床赋存位置与区域深大断裂、燕山期花岗岩及变质岩的耦合关系一直受到国内外地质学家的广泛关注。其中,“焦家式金矿床”的发现推动了深大断裂不仅是导矿构造,还可以赋存矿体的理论发展,依托该理论相继发现了“三山岛式金矿床”“河西式金矿床”“发云乔式金矿床”“蓬家乔式金矿床”及“杜家崖式金矿床”等不同亚类的破碎带蚀变岩型金矿床^[1-2]。

近年来,随着矿产勘查程度不断提高,胶东金矿集区的探矿由地表矿逐渐向覆盖区深部隐伏矿进军。三山岛金矿区−1 764 ~ −600 m 标高发现的高品位超大型矿体,显示了该矿集区深部找矿潜力巨大。但是,深部勘查也面临诸多挑战,招平断裂中段及南段大面积为覆盖区,断裂走向及深部矿化信息受巨厚的中—新生界沉积地层影响,很难通过地表地质及地球化学等常规手段进行矿体的深部定位。因此,通过地球物理方法提取深部矿化异常信息是当今矿产勘查研究的热点之一^[3]。本文采用高精度重力测量和可控源音频大地电磁测深等综合地球物理方法对招平

断裂南段山后金矿区开展深部调查,确定了地球物理特征,探讨了找矿方向,并对找矿潜力较好区域进行了钻探验证,以期同类型矿床深部找矿提供借鉴。

1 区域地质背景

山后金矿床大地构造位置位于华北板块南缘东段,胶北隆起中段。基底由太古宙胶东群角闪片麻岩和古元古界地层(见图1)组成;沉积盖层为元古宙—新生界碳酸盐岩、火山沉积岩及松散沉积物,地表出露地层以侏罗系—白垩系为主,其形成时代与已发现金矿床成矿时代相近。区域岩浆岩以中生代中酸性岩为主,如石岛花岗岩(205 ~ 225 Ma)、玲珑二长花岗岩(150 ~ 165 Ma)、郭家岭花岗岩(123 ~ 132 Ma)及伟德山花岗岩(108 ~ 114 Ma)^[2]。区域构造主要呈北东向—北北东向展布。其中,三山岛、焦家及招平3条断裂及其次级断裂为区域弧形构造系统重要组成部分,招平断裂及其两侧已发现大型—超大型金矿床17处,小型金矿床10余处,金资源量达1 400 t。控矿构造具有“浅陡深缓”的拆离断裂性质,并且与中生代岩浆岩侵入关系密切,金矿床类型主要为破碎带蚀变岩型、石英脉型、黄铁石英网脉带型^[4]。

收稿日期:2021-12-11;修回日期:2022-03-08

基金项目:河北省高等学校科学技术研究项目(ZC2022106);中央高校创新团队项目(ZY20215108)

作者简介:牛兴国(1986—),男,河南商丘人,高级工程师,从事地球物理勘探技术应用与研究;呼和浩特市新华东街41号,内蒙古有色地质矿业(集团)物探勘查有限责任公司,010010;E-mail:549057106@qq.com

* 通信作者,E-mail:110357960@qq.com,13756041151

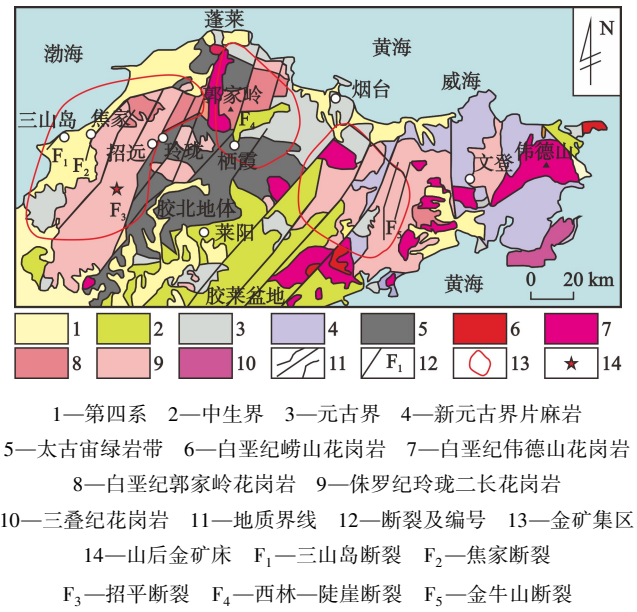


图1 胶东区域地质图

2 矿区及矿床地质特征

2.1 矿区地质特征

矿区地层主要出露中太古界唐家庄组 (Ar_2t), 古元古界禄格庄组 (Pt_1l)、野头组 (Pt_1y) (见图2)。其中,唐家庄组主要分布于矿区东北部,黑虎山断裂北侧,厚约1 500 m,总体走向 $50^{\circ} \sim 65^{\circ}$,倾向北西,倾角 $40^{\circ} \sim 78^{\circ}$,岩性为黑云角闪斜长变粒岩、黑云斜长片麻岩。禄格庄组分布于矿区中东部,黑虎山断裂南侧,呈东西向分布,岩性为大理岩夹黑云变粒岩、长石石英岩、浅粒岩等。野头组分布于矿区东南部,呈东西向展布,岩性为黑云变粒岩、斜长角闪岩、浅粒岩夹透辉变粒岩、透辉岩、大理岩等^[5]。

矿区处于招平断裂南段的夏甸至北泊段。该段断裂沿玲珑花岗岩与前寒武纪变质岩接触带展布。主断裂面总体走向 30° ,倾向南东,倾角 40° ,位于断层泥及两侧,呈舒缓波状延伸。主断裂面上见斜冲擦痕、阶步及挤压透镜体。断裂破碎带在平面上呈带状。构造岩由断层泥、黄铁绢英岩化碎裂岩、花岗质碎裂岩、角砾岩、碎裂状钾化花岗岩组成。其上部构造岩较薄,为碎裂状变粒岩、大理岩,蚀变较轻;其下部构造岩厚大,蚀变强烈,主要为黄铁绢英岩、黄铁绢英岩化碎裂岩、钾化碎裂状花岗岩。断裂中见后期脉岩,以闪长玢岩、煌斑岩为主。

矿区岩浆岩主要为玲珑超单元郭家店单元。脉岩为闪长玢岩和煌斑岩。其中,玲珑超单元郭家店单元与成矿关系密切,呈岩基产出,岩石呈灰白色—浅肉红色,中粒花岗结构,块状构造、弱片麻状构造。矿物成分主要有斜长石、钾长石及石英。

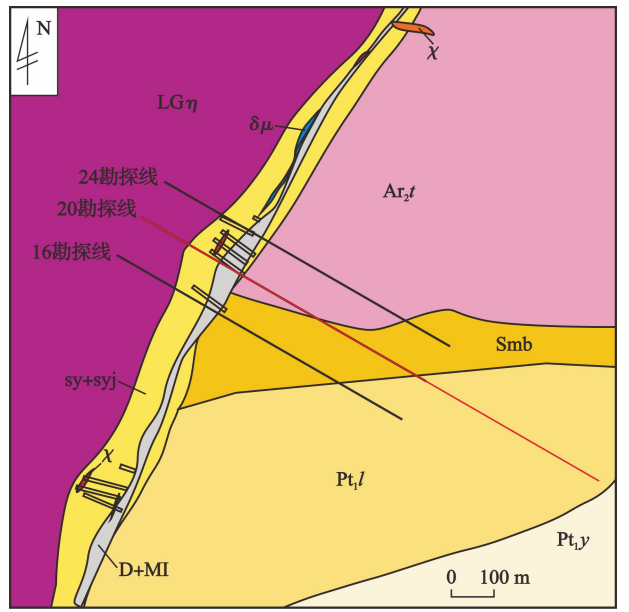


图2 山后金矿区地质图

- 1—野头组 2—禄格庄组 3—碎裂大理岩 4—唐家庄组
- 5—玲珑超单元郭家店单元 6—闪长玢岩
- 7—花岗质碎裂岩和绢英岩化花岗质碎裂岩 8—断层泥质糜棱岩
- 9—煌斑岩 10—地质界线 11—矿体 12—探槽
- 13—高精度重力剖面 14—可控音频大地电磁测深剖面

2.2 矿床地质特征

目前,矿区内圈定矿体16个。其中,主矿体为I-2矿体、I-3矿体,其金资源量占矿床总金资源量的67.2%。I-2矿体位于16勘探线—24勘探线,走向长257 m,厚0.53~17.00 m,平均真厚度4.02 m。单矿样最高金品位 123.08×10^{-6} (120 m中段H18),最低金品位 0.55×10^{-6} (钻孔ZK2003 H5),平均金品位 3.21×10^{-6} ,产状 $122^{\circ} \angle 40^{\circ}$ 。I-3矿体赋存于I-2矿体下部20 m范围内,走向长181 m,厚0.43~4.67 m,平均真厚度2.33 m。单矿样最高金品位 6.95×10^{-6} ,最低金品位 1.11×10^{-6} ,平均金品位 2.58×10^{-6} ,产状 $122^{\circ} \angle 40^{\circ}$ 。矿体主要赋存于招平断裂主断裂面下盘,与断层泥直接接触或位于断层泥下盘20 m范围内,围岩蚀变主要为绢英岩化、黄铁矿化、硅化等。矿石矿物主要有自然金、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿和闪锌矿;脉石矿物主要有石英、长石、绢云母、绿泥石和重晶石等。矿石结构有填隙结构、交代残余结构、晶粒状结构、压碎结构;矿石构造主要为网脉状构造、浸染状构造、似透镜状构造^[4]。

3 地球物理特征

3.1 岩石物性特征

通过对野外采集标本实测数据进行统计,山后金矿区花岗岩类、绢英岩密度较低,密度为 2.57 g/cm^3 ,

而片岩、片麻岩、花岗质碎裂岩及绢英岩型矿石具有高密度特征,密度为 $2.73 \sim 2.92 \text{ g/cm}^3$,绢英岩化碎裂岩矿石密度为 2.63 g/cm^3 ,具有中等密度特征。同时,结合前人对矿区电性参数的研究结果^[3],认为中酸性岩浆岩为矿区内高阻体,变质岩、矿化蚀变带和矿石为中阻体、低阻体。

3.2 高精度重力特征

对招平断裂南段3条剖面(16勘探线、20勘探线及24勘探线)开展高精度重力测量,测线方向 122° ,点距 40 m ,长度 $1\,600 \text{ m}$ 。重力异常曲线(见图3)显示, $1\,000 \sim 1\,400$ 点为明显重力低异常,反映了密度较低的花岗岩侵入体及其下基底凹陷, $1\,400$ 点的低值点为招平断裂的反映; $1\,400 \sim 2\,600$ 点重力异常是太古代地层与基底变化的综合反映;重力曲线反映了基底向下凹陷并逐渐抬升,呈典型海相沉积盆地特征。

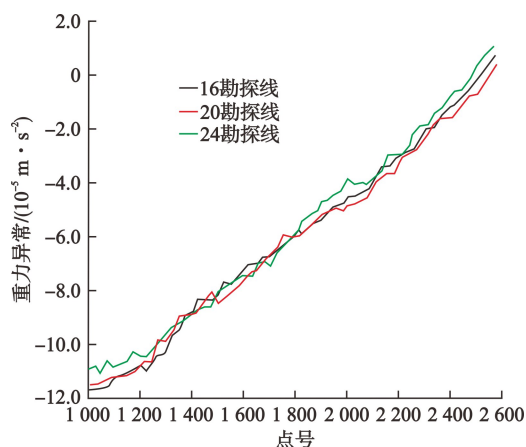


图3 山后金矿区16勘探线、20勘探线和24勘探线重力异常曲线

通过对重力数据进行局部异常分离及反演计算,重力剖面总体呈西低东高的趋势,西部端点大体为 $-12.0 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,东部逐渐上升到 $3.0 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,梯度变化较大,表明矿区处于北东向梯度带上,即北东向断裂上。局部剩余重力场计算结果显示,重力异常从西向东逐步升高,从西部剖面的端点处 0 值逐步升高到东部端点处 $4.0 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。 $1\,000 \sim 1\,450$ 点重力异常最低,表明此段为低密度地质体,曲线较平滑,说明岩性单一,与地表出露的二长花岗岩吻合; $1\,450 \sim 2\,600$ 点地表为太古宙表壳岩,重力异常曲线西段起伏跳动大,东段平滑,且西段 $1\,450 \sim 2\,000$ 点重力异常较高(剔除区域场),说明此区段内局部存在高密度地质体,为重点成矿区段,成矿类型为石英脉型;东段重力异常曲线平滑,重力异常值略降,说明此段含矿略差,应以寻找蚀变岩型矿化为主。

人机交互式反演剖面图(见图4)显示,重力高值由新太古界黑云变粒岩、黑云斜长片麻岩、斜长

角闪岩夹磁铁二辉麻粒岩、角闪二辉麻粒岩,以及古元古界黑云母变粒岩、透辉变粒岩、透辉透闪岩、大理岩、浅粒岩、斜长角闪岩等高密度岩石引起,新太古界岩石密度为 2.77 g/cm^3 、古元古界岩石密度为 2.82 g/cm^3 ,其分布特征为从西向东逐渐增大。新太古界地质体规模较小,仅在剖面西段出露,浅部赋存石英脉及蚀变岩,其密度为 2.92 g/cm^3 ,深部被燕山期玲珑二长花岗岩侵入,在剖面的西段出露地表,向东下伏,岩石密度为 2.57 g/cm^3 。

3.3 可控源音频大地电磁测深

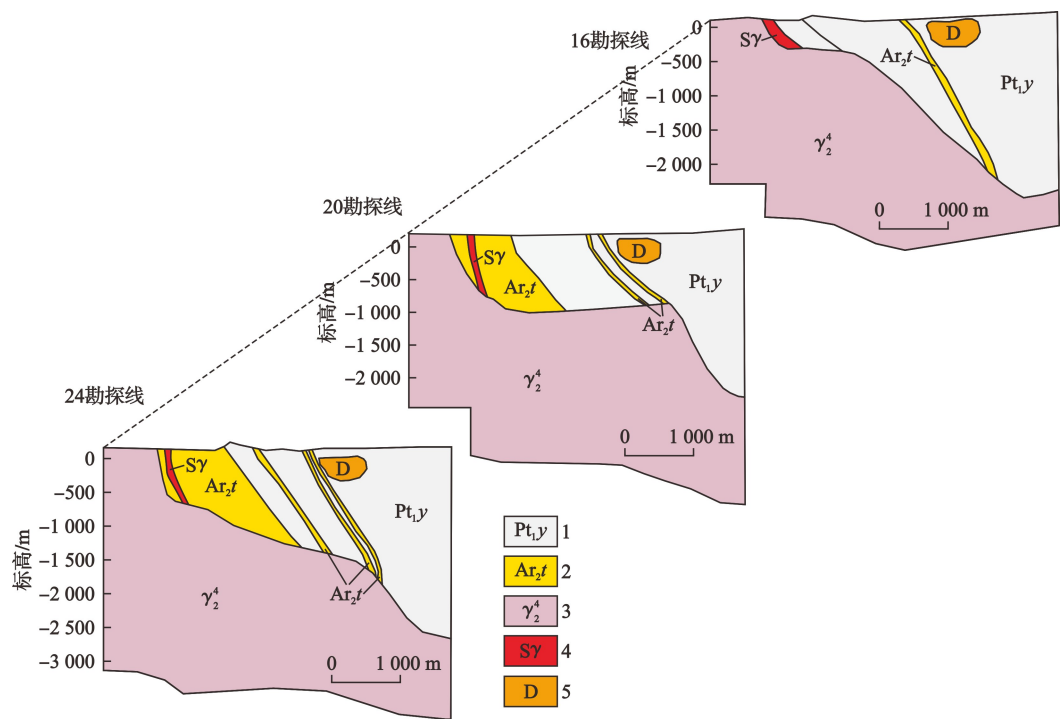
在20勘探线开展可控源音频大地电磁测深,结果见图5。底部高阻基底在剖面左侧贯通至地表,推测为玲珑二长花岗岩,其上为唐家庄组、古元古界地层构成的背斜。 $1\,000 \sim 2\,000$ 点地表为低阻体($200 \sim 800 \Omega \cdot \text{m}$),推测为断裂引起花岗岩破碎,地表水及风化作用使花岗岩表现为低阻体; $2\,200 \sim 3\,400$ 点浅部为高阻体($6\,000 \sim 15\,000 \Omega \cdot \text{m}$),推测为由花岗岩沿断裂分异到地表形成的石英脉集合体。二者接触带及附近分布1条断裂破碎带,倾向东,产状较陡;在古元古界地层东段发育1条北东向断裂,倾向东,产状呈舒缓波状,向下切割较深,错断了古元古界地层,深达基底。这2条断裂破碎带亦是含金蚀变带,为重要的赋矿构造^[6],西侧岩性为花岗质碎裂岩、绢英岩化花岗质碎裂岩等,东侧岩性为蚀变岩。

水平方向上由3层或4层低阻体组成,赋存标高 $-1\,300 \sim 200 \text{ m}$ (见图5),平面上呈南北向带状分布,最小电阻率为 $200 \Omega \cdot \text{m}$,异常未封闭,位于前寒武系地层内或其与玲珑二长花岗岩接触带上,对应北东向招平断裂及其平行断裂,与近北西向后期构造组成剪切带,已知矿体分布在推测的石英脉底部或玲珑二长花岗岩与地层接触带上。其中,WT-1异常、WT-2异常与已知矿体相对应,倾向南东;WT-3异常与WT-1异常、WT-2异常连续分布,且地表含金石英脉发育,推测深部 $-1\,200 \text{ m}$ 标高处前寒武系地层与岩体接触带上有连续蚀变岩型矿体分布。

4 找矿方向及深部找矿效果

4.1 找矿方向

招平断裂沿不同岩性的接触带发育,是典型的复合构造。其总体走向 $15^\circ \sim 20^\circ$,局部走向南北或北东,倾向南东,倾角 $30^\circ \sim 60^\circ$ 。该断裂切割东西向断裂,并被北西向断裂切割,宽 $150 \sim 800 \text{ m}$ 。由于招平断裂为张性断裂,因此表现为重力低异常,由于断距较大并夹有断层泥,反映为带状低阻异常。其内构造蚀变岩多含金,为区域性储矿断裂,为矿区重要找矿方向。



1—野头组 2—唐家庄组 3—花岗岩 4—花岗质碎裂岩 5—泥盆系
图 4 山后金矿区 16 勘探线、20 勘探线和 24 勘探线人机交互式反演剖面图

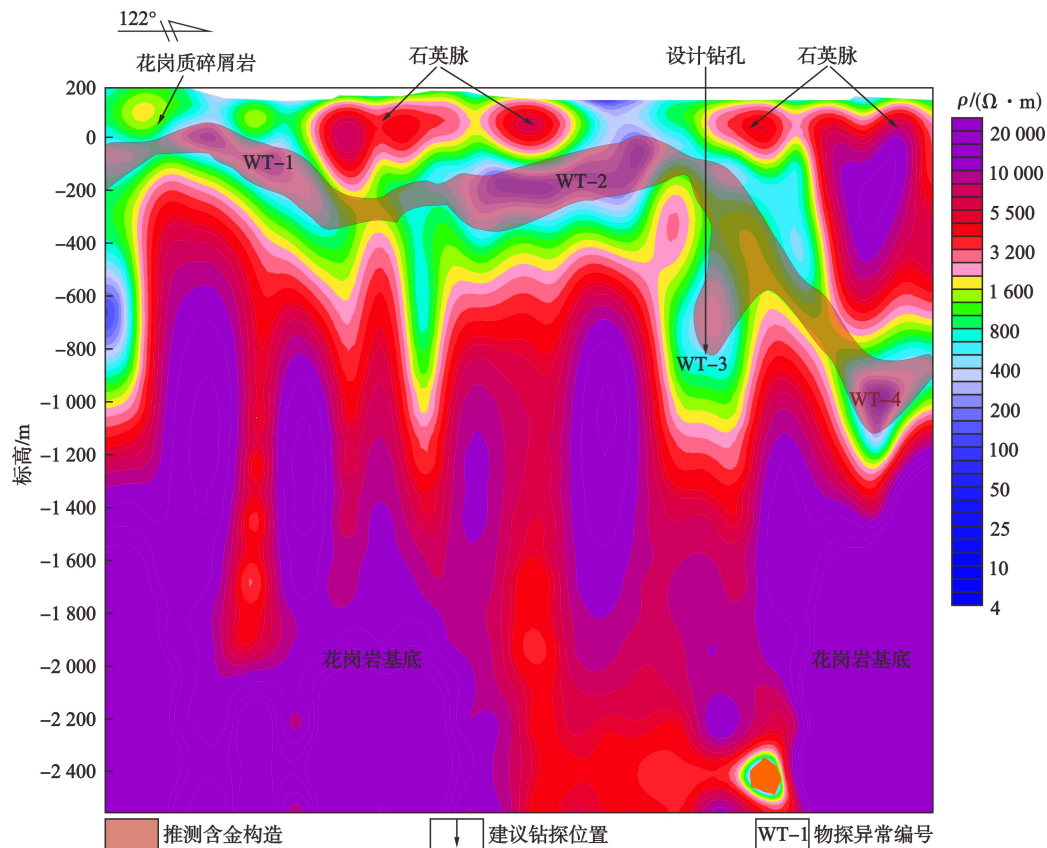


图 5 山后金矿区 20 勘探线可控音频大地电磁测深法二维反演电阻率剖面图

唐家庄组主要分布于胶北隆起南部,总体呈北东向带状分布,多呈包体状残存于新太古代超单元中,岩性主要为磁铁石英岩、黑云(角闪)变粒岩、磁铁紫苏斜长麻粒岩、石榴二辉麻粒岩、斜长角闪岩、磁铁二辉麻粒岩,原岩以中基性、中酸性火山岩为主,夹硅铁

建造。区域变质重结晶作用强烈,粒度较粗,混合岩化作用较强,变质程度属于角闪麻粒岩相。由于岩石密度较高,因而表现为重力高异常,受构造及复杂岩性影响,其在电法上表现为多层高低阻相间的梯度异常。该地层为矿区初始矿源层,变质变形强烈,其构造变形

核部往往沉淀了初始金矿层,为矿区重要找矿方向。

古元古界地层主要分布于胶北隆起南半部,总体呈北东东向带状分布,直接覆盖于太古界地层上,接触带多被顺层的韧性剪切带所改造,岩性主要为石榴矽线黑云片岩、大理岩、含石墨片麻岩、长石石英岩、黑云变粒岩、透辉岩、麻粒岩,遭受了多次强烈变形。由于岩石密度略低,导致密度界面明显,表现为相对重力高异常,受褶皱及石英脉影响,其在电法上呈现高一低一高特征。岩浆热液活动常常使得太古界地层内的金活化并沿裂隙进一步富集,为矿区重要找矿方向。

燕山期构造-岩浆活动频繁,地幔岩浆或地壳重熔形成的岩浆上升侵位,富含矿质的岩浆期后热液进入断裂扩容带充填并交代围岩,形成蚀变带。在这一过程中,金矿物及金属硫化物大量沉淀,形成混合岩化-重熔岩浆期后中低温热液型金矿床。断裂由于伴生石墨带或热液蚀变带及断层泥,一般表现为带状低阻特征。断裂是成矿热液运移的通道和沉淀场所,其引张地段是成矿的有利部位,为矿区重要找矿方向。

4.2 深部找矿效果

招平断裂内矿体赋存部位多集中在转折部位、局部空间扩容部位、主次断裂交会部位。因此,结合区域和矿区地质资料,认为重力异常梯度带急剧变化部位为招平断裂向南延伸部位。同时,可控源音频大地电磁测深电阻率二维反演电阻率剖面图显示,高电阻率背景中呈舒缓波状的相对低阻异常带进一步指示招平断裂深部空间展布特征。因此,推断 20 勘探线 3 200~3 400 点为山后金矿区破碎带蚀变岩型金矿床深部找矿有利部位,并在该位置布置了钻探,以验证深部成矿潜力。

经过钻探验证, -500~-400 m 标高岩石主要为绢英岩化花岗质碎裂岩、黄铁绢英岩化碎裂岩,粗粒结构,块状构造。取样岩心破碎、裂隙发育。其中, -432~-423 m 标高发现大量多金属硫化物及黄铁矿网脉,即发现了矿(化)体,结合实验室化验结果,初步判断该层位为矿(化)体赋存部位。

5 结 论

1) 山后金矿区构造-岩浆活动强烈,招平断裂及其次级断裂为金成矿富集提供了充分的导矿、容矿空间,后期中酸性岩浆岩活动提供了大量热能补给,为成矿提供了必要的条件。

2) 高精度重力测量结果显示,重力异常整体呈北东向、北西向展布,表明北东向断裂切割或错断北西向断裂,反映了构造多期活动的特点。

3) 可控源音频大地电磁测深结果显示,山后金矿区矿化蚀变带以带状低阻为特征,倾向南东,倾角 40°,延伸至地下 1 000 m。

4) 经钻探验证,在 -432~-423 m 标高发现了矿(化)体,进一步证明了矿区深部的找矿潜力。

[参考文献]

- [1] 姜晓辉,范宏瑞,胡芳芳,等.胶东三山岛金矿中深部成矿流体对比及矿床成因[J].岩石学报,2011,27(5):1 327-1 340.
- [2] 宋明春,林少一,杨立强,等.胶东金矿成矿模式[J].矿床地质,2020,39(2):215-236.
- [3] 孟银生.胶东招平金矿带厚覆盖区深部矿床综合地球物理勘查模型与成矿预测[D].北京:中国地质大学(北京),2016.
- [4] 吕古贤,霍庆龙,袁月蕾,等.胶东金矿陆内构造岩浆核杂岩隆起-拆离带蚀变成矿[J].地学前缘,2017,24(2):95-103.
- [5] 丁正江.胶东中生代贵金属及有色金属矿床成矿规律研究[D].长春:吉林大学,2014.
- [6] 林吉照,王效杰.招远金矿集中区地质与找矿[J].黄金,2002,23(8):1-6.

Geophysical characteristics and prospecting effect deep in Shanhou Gold District, south part of Zhaoping Fault, Jiaodong Peninsula

Niu Xingguo^{1,2}, Xu Zhihe^{2,3}, Sun Fengyue⁴, Gu Guanwen^{2,3}

(1. Geophysical Prospecting Co., Ltd., Inner Mongolia Non-ferrous Geological Mining Industry(Group);
2. College of Earth Sciences, Institute of Disaster Prevention; 3. Hebei Key Laboratory of Earthquake Dynamics;
4. College of Earth Sciences, Jilin University)

Abstract: Jiaodong Peninsula is an important base of gold reserves for China and even the whole world. The gold deposits within are mainly controlled by 3 super large-scale faults namely Sanshandao, Jiaojia and Zhaoping. Among them, Zhaoping Fault is covered severely by Quaternary system, making it difficult to predict the spatial distribution of deep fractures, rock mass and ore bodies by surface geological work. High-precision gravity measurement and CSAMT are used to carry out geophysical research on Shanhou Gold District, south part of Zhaoping Fault. The high-precision gravity measurement results show that the anomaly curve on the whole rises rapidly; the rock density parameter results show that the density of rock is 2.77 g/cm³, the density of Palaeoproterozoic rock is 2.82 g/cm³, the density of quartz vein and altered rock is 2.92 g/cm³, all above the density of Yanshanian Linglong monzonitic granite (2.57 g/cm³); CSAMT resistivity profile shows that on the contact zone of Linglong monzonitic granite and palaeoproterozoic strata exists stripped low resistance body which inclines eastward and takes the form of stretched wave. Above the low resistance body, there is a high resistance lump. Therefore, it is inferred that the low resistance body is caused by the southward stretch of Zhaoping Fault. Verified by drilling, at elevation of -432~-423 m discovered ore (mineralized) body. So it is concluded that deep in the district, there are good prospecting potentials.

Keywords: Zhaoping Fault; geophysics; prospecting direction; Shanhou Gold District; Jiaodong Peninsula